

複雑な事務処理ロジックの 自動化能力デモ

料金算出マトリックスエンジン — 1.77 億通りの条件を 58 ルールで処理

申請種別・申請者区分・地域・優先度・複雑度・規模・季節など
10 以上のパラメータを組み合わせた段階的料金算出を実装・実証します。

Python 実装済み

1.77 億通りの条件

58 ルールで完全対応

申請種別

地域区分

事業規模

優先度

季節係数

割引制度

01 | なぜ「複雑」なのか — 事務処理ロジックの本質的な難しさ

☒ 多種類の申請

- 建設工事許可（国交省系）
- 営業許可（飲食 / 風俗 / 古物）
- 補助金・助成金申請
- 輸出入許可（税関系）
- 宅地建物取引業免許
- 産業廃棄物処理業許可

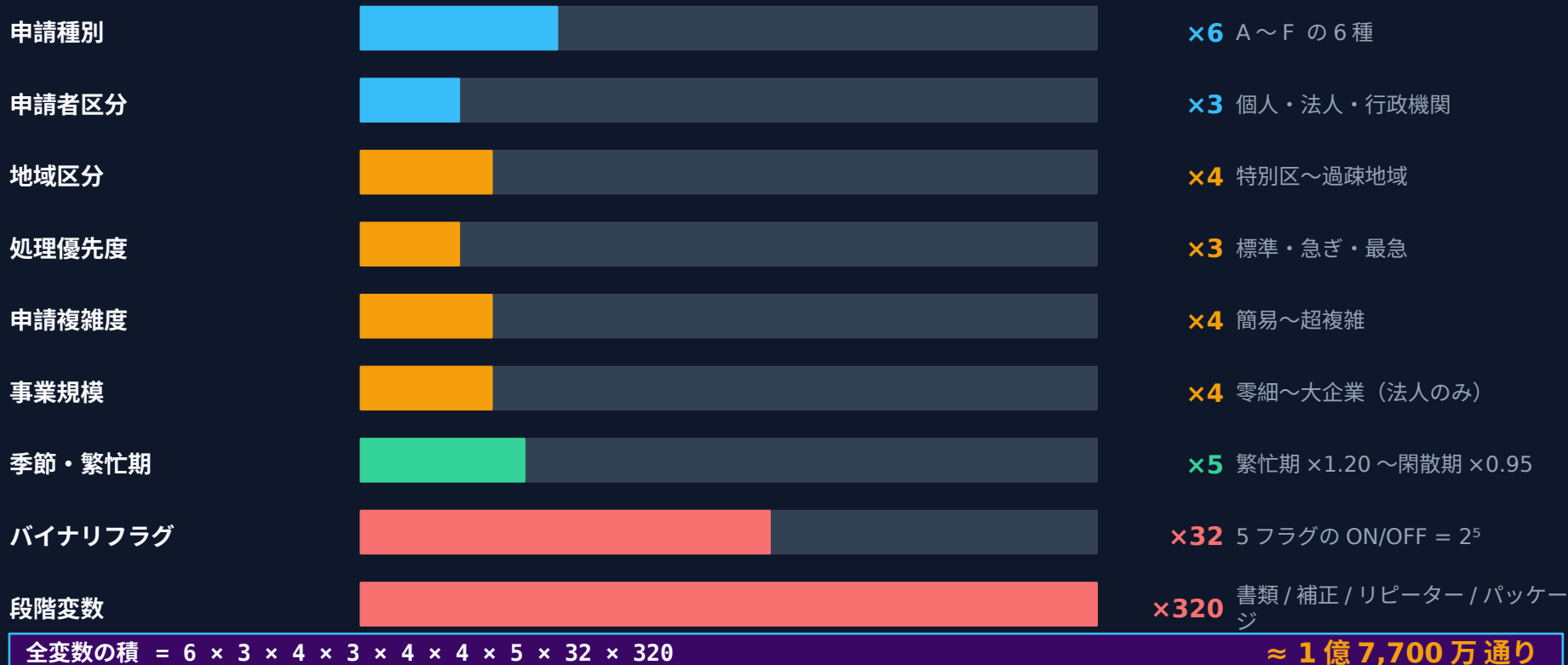
✂ 掛け算の組み合わせ爆発

- 申請者区分 × 地域区分
- 優先度 × 複雑度 × 規模
- 季節・繁忙期の時間変数
- 5 種のフラグ（ON/OFF）
- 書類枚数段階・補正回数
- リピーター × パッケージ割引

☒ 属人化・現場の課題

- ルールが文書散在・担当者依存
- ヒューマンエラーが頻発する
- 条件変更のたびに全体影響
- 説明責任・監査証跡の欠如
- Excel では管理限界にすぐ達する
- スケール・自動化が困難

02 | 組み合わせ爆発の実態 — 1.77 億通りのパターンが存在する



03 | 解決策①: テーブル駆動設計 — if-else 地獄からの脱却

❑ BAD: if-else を全パターン書いた場合

```
# 建設工事 × 個人 × 通常
if type=="A" and person=="individual" \
    and priority=="standard":
    fee = 80000
# 建設工事 × 個人 × 急ぎ
elif type=="A" and person=="individual" \
    and priority=="express":
    fee = 120000
# 建設工事 × 個人 × 最急
elif type=="A" and person=="individual" \
    and priority=="urgent":
    fee = 176000
# ↓ これを 1.77 億パターン分…
# (現実的に書けない・保守不可能)
# 建設工事 × 法人(大) × 特別区 × 急ぎ
# × 複雑 × 繁忙期 × 翻訳 ON × ...
elif ...:
    fee = ...
```

if-else: 理論上 1.77 億行が必要

❑ GOOD: テーブル駆動設計

```
# 基本料金テーブル (辞書で定義)
BASE_FEE = {
    ("A","individual"): 80_000,
    ("A","corporation"): 150_000,
    ("A","government"): 60_000,
    ("B","individual"): 50_000,
    # ... 18 エントリのみ
}

# 係数テーブル (各軸ひとつ)
PRIORITY_MULT = {
    "standard": 1.00,
    "express": 1.50,
    "urgent": 2.20,
}

# 適用はテーブル引きだけ
base = BASE_FEE[(app_type, person)]
fee = base * PRIORITY_MULT[priority]
# → 全パターンに対応完了
```

テーブル駆動: 58 ルール (600 行) で全パターン対応

04 | テーブル駆動の別例 — 所得税の累進課税計算

同じ設計パターンは「課税所得 × 控除種別 × 申告区分」など他の複雑計算にも即応用できます。

所得税テーブル（国税庁ベース簡略版）

課税所得（万円）	税率	控除額
～ 195	5%	0 円
～ 330	10%	97,500 円
～ 695	20%	427,500 円
～ 900	23%	636,000 円
～ 1,800	33%	1,536,000 円
～ 4,000	40%	2,796,000 円
4,000 ～	45%	4,796,000 円

☒ テーブル駆動で実装

```
TAX_TABLE = [  
    # ( 上限万円, 税率, 控除額 )  
    (195, 0.05, 0),  
    (330, 0.10, 97_500),  
    (695, 0.20, 427_500),  
    (900, 0.23, 636_000),  
    (1800, 0.33, 1_536_000),  
    (4000, 0.40, 2_796_000),  
    (9e9, 0.45, 4_796_000),  
]  
  
def calc_income_tax(income_man: int) -> int:  
    for limit, rate, deduct in TAX_TABLE:  
        if income_man <= limit:  
            return int(income_man*10000*rate  
                        - deduct)  
  
    return 0  
  
# 例: 課税所得 500 万円  
# → 500 <= 695 → 税率 20%  
# 5,000,000 × 0.20 - 427,500  
# = ¥572,500
```

テーブルを変えるだけで税制改正・新控除種別・法人税など全て対応 — コード本体は一切変更不要

05 | 解決策②：段階パイプライン — 順序制御された多段変換

各計算ステップを「独立した純粋関数」として並べ、順番に適用します。ステップ間の依存は入出力のみ。

S1 基本料金 **¥220,000**
申請種別 × 申請者区分

S2 地域係数 **¥252,999**
政令市 ×1.15

S3 優先度係数 **¥252,999**
標準 ×1.00

S4 複雑度係数 **¥531,297**
超複雑 ×2.10

S5 事業規模係数 **¥690,686**
中規模法人 ×1.30

S6 季節係数 **¥828,823**
2月繁忙期 ×1.20

S7 追加料金加算 **¥1,085,823**
+ 法務 + 環境 + 補正 etc.

S8 小計確定 **¥1,085,823**
係数合計 + 追加料金

S9 リピーター割引 **¥1,085,823**
初回 ▲0%

S10 パッケージ割引 **¥ 999,000**
2件同時 ▲8%

S11 最終料金確定 **¥1,098,900**
100円切上 + 消費税

06 | 段階パイプラインの別例 — 物流料金の多段算出

「距離 × 重量 × 速度 × 季節 × 付帯サービス」など、全く別業務でも同じ設計パターンが使えます。

① 基本距離料金

距離帯 × 便種

¥2,400

② 重量係数

～ 10kg:×1.0, ～ 30kg:×1.6, 30kg 超:×2.5

¥3,840

③ 速度オプション

翌日:×1.0, 当日:×2.2, 即時:×3.8

¥8,448

④ 季節係数

お中元期:×1.15, お歳暮期:×1.20

¥9,715

⑤ 付帯サービス加算

+ 冷凍 ¥500+ 時間指定 ¥300+ 代引 ¥200

¥10,715

⑥ 会員割引

プレミアム会員 ▲ 10%

¥9,644

⑦ 最終料金

10 円切り上げ+税

¥10,610

Python コード (抜粋)

```
WEIGHT_MULT = {
    "light": 1.0, # ～ 10kg
    "medium": 1.6, # ～ 30kg
    "heavy": 2.5, # 30kg 超
}

SPEED_MULT = {
    "standard": 1.0, # 翌日
    "express": 2.2, # 当日
    "instant": 3.8, # 即時
}

SEASON_MULT = {
    "normal": 1.00,
    "ochugen": 1.15, # お中元
    "oseibo": 1.20, # お歳暮
}

def calc_logistics(req):
    fee = BASE_DIST[req.zone] # S1
    fee *= WEIGHT_MULT[req.weight] # S2
    fee *= SPEED_MULT[req.speed] # S3
    fee *= SEASON_MULT[req.season] # S4
    fee += sum(req.options.values()) # S5
    fee *= (1 - member_discount(req)) # S6
```

パイプラインの各ステップを差し替えるだけで運賃改定・新サービス追加・キャンペーン割引に即対応

07 | エンジン設計 — 11 段階の料金算出パイプライン全体像



▶ 係数の多段階乗算 (順序が結果に影響)

▶ 加算・割引・最終確定

08 | 料金算出マトリックス — 10 変数の全体像

申請種別

6 種

A 建設工事 / B 営業許可 / C 補助金 / D 輸出入 / E 宅建 / F 産廃

地域区分

4 段階

特別区 (×1.30) / 政令市 (×1.15) / 都道府県 (×1.00) / 過疎 (×0.85)

申請複雑度

4 段階

簡易 (×0.80) / 中程度 (×1.00) / 複雑 (×1.45) / 超複雑 (×2.10)

季節・繁忙期

動的

2～3月 (×1.20) / 4月 (×1.10) / 12月 (×1.05) / 8月 (×0.95) / 他 (×1.00)

補正対応

段階

1回目 ¥15,000 → 2回目以降 +¥10,000/回 (段階課金)

申請者区分

3 区分

個人 / 法人 / 行政機関

処理優先度

3 段階

標準 (×1.00) / 急ぎ (×1.50) / 最急 (×2.20)

事業規模

4 段階

零細 (×0.75) / 中小 (×1.00) / 中規模 (×1.30) / 大企業 (×1.65) (法人のみ)

追加料金フラグ

5 フラグ

法務確認 +5 万 / 翻訳 ¥3k/枚 / 複数県 +4 万 / 環境評価 +10 万 / 共同申請 +3 万

割引制度

控除

リピーター▲5～20% × パッケージ▲8～20% (複合適用・順序制御)

09 | 5種の申請で実際に算出した料金比較

申請 ID	申請種別	区分	地域	優先度	複雑度	最終料金 (税込)
APP-001	B: 営業許可	個人	都道府県	通常	簡易	¥44,000
APP-004	D: 輸出入許可	法人 (中小)	政令市	最急	中程度	¥439,670
APP-002	A: 建設工事許可	法人 (大企業)	特別区	急ぎ	複雑	¥890,010
APP-005	C: 補助金申請	行政機関	特別区	通常	中程度	¥27,060

最安値 ¥27,060 vs 最高値 ¥1,098,900 — 同じエンジンで 40 倍の料金差を正確に算出

※ APP-003: パッケージ割引 (8%) ・法務確認 ・環境影響評価 ・補正 2 回 ・書類 75 枚を含む最大複雑ケース

※ APP-004: APP-003 との同時申請によるパッケージ割引 (8%) ・リピーター割引 (10%) ・翻訳料 (28 ページ) を含む

※ APP-005: 行政機関優遇 (規模係数 MICRO 固定) + 閑散期係数 ($\times 0.95$) により最低水準

10 | 最大複雑ケース詳細（APP-003：産廃処理業 ¥220,000 → ¥1,098,900）

① 基本料金		¥220,000
	産廃処理業 × 法人 = テーブル参照 1 回	
② × 地域係数 (1.15)		¥252,999
	政令指定都市	
③ × 複雑度係数 (2.10)		¥531,297
	超複雑（書類 75 枚・添付 35 点）	
④ × 規模係数 (1.30)		¥690,686
	中規模企業	
⑤ × 季節係数 (1.20)		¥828,823
	年度末（2 月提出）	
⑥ + 追加料金加算		¥1,085,823
	+ 法務 ¥5 万 + 環境 ¥10 万 + 共同 ¥3 万 + 補正 2 回 ¥2.5 万 + 書類超過 ¥5.2 万	
⑦ - パッケージ割引 8%		¥ 999,000
	APP-004 と同時申請（▲ ¥86,865）	

最終料金（税込）：¥1,098,900 （税別 ¥999,000 × 1.10）

11 | 実装品質 — 型安全・DRY・監査証跡・テーブル駆動



型安全・列挙型

Enum + dataclass で
無効値を型レベルで排除。
文字列ミスでは動かず
IDE の補完が効く。



テーブル駆動設計

係数・料金は全て辞書で
外部定義。if-else ゼロ。
変更はテーブル編集のみ
でコード変更不要。



単一責任関数

document_surcharge() 等
単機能の純粹関数に分割。
各 Step を独立テスト・
個別置き換え可能。



監査証跡・明細

FeeBreakdown dataclass で
全ステップの中間値保持。
「なぜその金額か」を
完全に追跡・説明可能。

SUMMARY | まとめと応用可能性

複雑な事務処理ロジックを体系的にプログラム化できます

1.77
億

通りの条件組み合わせ

58

ルール（600行）で完全
対応

313

倍の料金差を正確に算出

同じ設計パターンで即対応できる業務例：

- ・ 保険料率算定（年齢 × 病歴 × プラン × 年数）
- ・ 税務申告の複雑度別受付料金
- ・ 建設積算・見積書自動生成
- ・ 不動産仲介手数料多条件計算
- ・ 医療費自己負担額算出（高額療養費含む）
- ・ 物流料金（距離 × 重量 × 速度 × 季節）
- ・ 補助金採択確率スコアリング
- ・ 各種許認可の審査期間予測

□ Python 実装済み・即デモ可

☒ 他業務への横展開可能

□ API/DB/ML 連携に拡張可能